# Klasseoppgaver til kapittel 14: Klassiske organisasjonsteorier

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

**Før du bruker dette videre** Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Taylor, Fayol og Weber og Del 2: Linjeorganisasjonen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en ung installasjonsbedrift med eieren Mona Fjell og to montører, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14.

## Del 1: Taylor, Fayol og Weber

### Klasseoppgave A1: Nordlys: normtiden, akkorden og det som ikke måles

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse).*

**Kort oppsummert** Taylors vitenskapelige ledelse (14.1) finner den beste framgangsmåten (metodestudie), setter et normtall for tiden (tidsstudie) og knytter lønna til prestasjonen (akkord). Normtiden er derfor en av de viktigste tallene i kalkylen: er den feil, er prisen feil for hver jobb. Akkorden gir fart, men en spart time er bare verdt noe når den selges til en annen kunde, og arbeid som ikke har normtall, som dokumentasjon og opplæring, blir lett gjort sist.

Casen er lagt til 2026/2027. I kalkylen til Nordlys står det at et sikringsskapbytte i enebolig tar 14 montørtimer. Ida Haugen satte tallet og bruker det i hvert tilbud. Nordlys bytter om lag 120 skap i året, og timeprisen er 890 kr uten mva. Prosjekt og nybygg jobber på akkord, og akkordlagene gjør ofte skapet på 11 timer. Service har fastlønn og gjør mest feilsøking og småjobber. Ida anslår at en halv time per skap går til samsvarserklæring, opplæring av lærlingen og rydding, arbeid som ikke har noe normtall. Et styremedlem vil innføre akkord også i service. Gå fram slik: regn hva én time feil i normtiden betyr i året, regn hva akkorden frigjør, regn hva det umålte arbeidet er verdt, og ta så stilling til forslaget.

| Forutsetning | Verdi |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Normtid, sikringsskapbytte | 14 timer |
| Skap byttet i året | 120 |
| Timepris uten mva | 890 kr |
| Akkordlaget bruker | 11 timer |
| Umålt arbeid per skap (anslag) | 0,5 time |
| Prosjekt og nybygg | akkord |
| Service (feilsøking, småjobber) | fastlønn |

**a)** Hva taper Nordlys i året hvis normtiden er satt én time for lavt? Antall skap ganger én time ganger timeprisen.

Svar: _____ kr

**b)** Akkordlagene bruker 11 timer i stedet for 14. Hva er de frigjorte timene verdt i året, hvis de selges til andre kunder?

Svar: _____ kr

**c)** Hva er det umålte arbeidet (en halv time per skap) verdt i året, regnet med timeprisen?

Svar: _____ kr

**d)** Akkordlaget gjorde alle skapene på 11 timer i mars, men det kom ingen nye oppdrag å sette dem på. Hva tjente Nordlys på de sparte timene?

A 2 670 kr per skap (3 timer × 890 kr)

B Ingenting ennå: gevinsten blir ekte først når timene selges til en annen kunde

C Mer enn 2 670 kr per skap, fordi montørene tjente mer

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Et styremedlem vil innføre akkord også i service, «siden det virker i prosjekt». Hva svarer du? Bruk Taylor og minst ett tall. To–tre setninger.

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Fra timer til kroner: Gang antall skap med timene og timeprisen. Én time for lav: 120 × 1 × 890. Akkorden frigjør 14 − 11 = 3 timer per skap. Det umålte er en halv time per skap. Når er gevinsten ekte?: En spart time er verdt 890 kr bare når den selges til en annen kunde. Står laget uten oppdrag, er den spart på papiret og ingen andre steder.

**I appen** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.1 (vitenskapelig ledelse: metodestudier, tidsstudier, prestasjonslønn og akkordlønn) og kap. 15.1 (gruppenormer og akkord i Hawthorne-undersøkelsene). Tallene er de samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: byråkrati, én sjef og effektivitet

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap). Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).*

**Kort oppsummert** Weber fant seks kjennetegn ved store organisasjoner: fast arbeidsdeling, hierarki, autoritet knyttet til posisjon og ikke person, krav til habilitet, rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet, og organisasjonen som livslang karrierevei (14.3). Han mente idealtypen var den mest effektive formen. Fayols enhetlige ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet (14.2). Indre effektivitet er å gjøre tingene riktig; ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene.

Fjell Elektro AS har vært i drift i ett år. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig (installatørprøven 2023), og jobber halve tiden ute sammen med de to montørene. Hver montør har 1 400 fakturerbare og 400 ikke-fakturerbare timer i året. På et møte sier en av montørene: «Internkontrollen og samsvarserklæringene er bare byråkrati. Kunden betaler for strøm i veggen, ikke for papir.» Samme uke spør rørleggerfirmaet Fjell samarbeider med om de kan ringe montørene direkte og bestille jobber. Gå fram slik: finn Webers kjennetegn i hverdagen til Fjell, vurder rørleggerens forslag med Fayol, regn hvor stor del av montørtimene som faktureres, og svar montøren.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Folk | Mona (faglig ansvarlig, installatørprøven 2023) og 2 montører |
| Montørtimer | 1 400 fakturerbare + 400 ikke-fakturerbare per montør i året |
| Dokumentasjon | Samsvarserklæring til eieren på hvert anlegg; avvik føres i internkontrollen |
| Rørleggerfirmaet | Vil ringe montørene direkte og bestille jobber |
| Montøren sier | «Internkontrollen er bare byråkrati» |

**a)** Er dette et av Webers kjennetegn på byråkratiet? Svar ja eller nei for hver, og si hvem som ellers står bak.

| Post | Ja eller nei |
|---|---|
| Samsvarserklæringen gjelder fordi foretaket har signert, ikke fordi montøren er flink | |
| Mona kan være faglig ansvarlig fordi hun har bestått installatørprøven | |
| En montør skal ikke sluttkontrollere anlegget han har lagt i brorens hus | |
| Normtiden på en jobb settes ut fra tidsstudier | |
| Laget blir enige om hvor mye som er «nok» på en dag | |
| Mona ansetter nevøen sin fordi han er familie | |

**b)** Rørleggerfirmaet vil ringe montørene direkte og bestille jobber. Hvilket av Fayols prinsipper settes på prøve?

A Kontrollspennet

B Enhetlig ledelse: hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet

C Stabsfunksjonen

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**c)** Hvor stor andel av montørenes betalte timer blir fakturert? Fakturerbare timer delt på alle betalte timer for de to montørene, i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

**d)** Mona sier: «77,8 % av timene blir fakturert. Da er vi en effektiv bedrift.» Hva sier læreboka?

A Riktig: høy faktureringsgrad betyr at bedriften er effektiv

B Tallet måler indre effektivitet. Bedriften er først effektiv når den også gjør det markedet vil ha (ytre effektivitet)

C Tallet måler ytre effektivitet, fordi kundene betaler for timene

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Hva svarer Mona montøren som kaller internkontrollen «bare byråkrati»? Bruk Weber, og nevn én ulempe ved regelstyring. To–tre setninger.

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Hvem står bak?: Weber: autoritet i stillingen, formell kompetanse, habilitet. Taylor: normtid og tidsstudier. Lagets egne normer er Hawthorne (kap. 15), ikke Weber. Faktureringsgraden: Fakturerbare timer delt på betalte timer for montørene: 2 × 1 400 delt på 2 × 1 800. Tallet sier hvor godt Fjell gjør tingene riktig, ikke om det er de riktige tingene.

**I appen** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse), 14.3 (byråkratiteorien) og avsnittet om indre og ytre effektivitet. FEL § 12 og internkontrollforskriften § 5 (Lovdata). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

# Del 2: Linjeorganisasjonen

## Klasseoppgave B1: Nordlys: hvem skal lede solcelle og lading?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).*

**Kort oppsummert** Kontrollspenn er antall direkte underordnede per leder; Fayol anså seks til ti som optimalt (14.2). Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare har én direkte overordnet. Staben står under toppledelsen og utenfor linjen, gir råd og har ikke ordregivende myndighet (14.4). En linjeorganisasjon der avdelingene er delt etter ulike produkter eller tjenester, er produktdelt (14.6).

Nordlys har 18 ansatte på tre nivåer. Kari Nordlund er daglig leder. Under henne står Tom Berg (driftsleder service, med 4 montører og 1 lærling), Ronny Fjeld (formann prosjekt og nybygg, med 6 montører og 1 lærling) og Ida Haugen (kalkulatør i stab). De 2 montørene i solcelle og lading har ingen egen leder og rapporterer til Kari, men Tom henter dem når en servicekunde ringer. Kari vurderer å legge solcelle og lading

under Ronny, og har også luftet at Ida kunne styre solcellemontørene, siden hun setter normtidene. Gå fram slik: tell kontrollspennene i dag, regn hva de blir etter forslaget, plasser Nordlys i riktig variant av linjeorganisasjonen, og vurder hvor Ida hører hjemme.

| Leder | Direkte under seg i dag |
|---|---|
| Kari, daglig leder | Tom, Ronny, Ida, 2 solcellemontører |
| Tom, service | 4 montører og 1 lærling |
| Ronny, prosjekt og nybygg | 6 montører og 1 lærling |
| Ida, kalkulatør i stab | ingen |
| Solcelle og lading | 2 montører, ingen egen leder |
| Hastejobber | Tom henter solcellemontørene |
| Fayols anbefaling | 6–10 direkte underordnede |

**a)** Hva er Karis kontrollspenn i dag, altså antall personer hun har direkte under seg?

Svar: _____ personer

**b)** Hva blir Ronnys kontrollspenn hvis de to solcellemontørene legges under ham?

Svar: _____ personer

**c)** Nordlys er delt i service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt

B Produktdelt

C Markedsdelt

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**d)** Kari har luftet at Ida kunne gi solcellemontørene ordre, siden hun setter normtidene. Hva sier læreboka om staben?

A Det går fint: staben står over linjen og kan gi ordre

B Staben står utenfor linjen og har ikke ordregivende myndighet; skal Ida lede, må hun flyttes inn i linjen

C Staben står på samme nivå som montørene

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Anbefal Kari ett nytt kart for solcelle og lading. Si hvilket av Fayols prinsipper du retter, hva det koster, og hva som blir verre. Minst ett tall.

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Tell riktig: Kontrollspenn er de direkte underordnede, ikke alle i avdelingen. Kari: Tom, Ronny, Ida og de to solcellemontørene. Ronny har 7 i dag; legg til de to. Linje og stab: Staben står under toppledelsen og utenfor linjen. Den gir råd og har ikke ordregivende myndighet (14.4). Variantene skiller seg i hva avdelingene deles etter.

**I appen** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (enhetlig ledelse, kontrollspenn 6–10), 14.4 (linjeorganisasjon og stab) og 14.6 (produktdelt linjeorganisasjon). Kartet er det samme som i appen og øvingsheftet til kap. 14. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Klasseoppgave B2: Fjell Elektro vokser: én sjef for åtte, eller to lag?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

*Læringsutbytte: Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet (generell kompetanse).*

**Kort oppsummert** Kontrollspennet bør være begrenset, og antall nivåer så lavt som mulig (Fayol, 14.2). En linjeorganisasjon der avdelingene deles etter kundetype eller geografi, er markedsdelt; fordelen er markedskompetanse, prisen er at like arbeidsoppgaver spres på flere avdelinger (14.7). Suboptimalisering er at en avdeling blir så opptatt av eget resultat at helheten taper. Boka ber oss legge skråsikkerheten til side: teori er én ting, praksis noe annet.

Fjell Elektro AS vokser. I planen for det tredje driftsåret har Fjell 6 montører og 2 lærlinger. Mona er fortsatt daglig leder og faglig ansvarlig, tar kundemøtene og skriver tilbudene selv. Regnskapet føres av et eksternt regnskapsbyrå. Hun vurderer to modeller. I modell 1 rapporterer alle 8 direkte til henne. I modell 2 deles de i to lag med hver sin formann, ett for boligkunder (eneboliger og rekkehus) og ett for bedrifter og borettslag. Formannen er selv montør og leder 2 montører og 1 lærling. Mona vil også gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Gå fram slik: tell kontrollspennene i begge modellene, finn hvilken variant modell 2 er, vurder bonusen, og anbefal en modell.

| Forutsetning | Tall |
|---|---|
| Folk i år tre | 6 montører og 2 lærlinger, pluss Mona |
| Modell 1 | Alle 8 rapporterer direkte til Mona |
| Modell 2 | To formenn (selv montører); hver leder 2 montører og 1 lærling |
| Lagene i modell 2 | Boligkunder · bedrifter og borettslag |
| Mona i tillegg | Faglig ansvarlig, kundemøter og tilbud |
| Monas idé | Bonus til hvert lag etter lagets egne fakturerte timer |

**a)** Hva er Monas kontrollspenn i modell 1, der alle rapporterer direkte til henne?

Svar: _____ personer

**b)** Hva er Monas kontrollspenn i modell 2, med to formenn?

Svar: _____ personer

**c)** I modell 2 deles lagene etter kundene: boligkunder, og bedrifter og borettslag. Hvilken variant av linjeorganisasjonen er det?

A Funksjonsdelt

B Produktdelt

C Markedsdelt

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**d)** Mona vil gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Hva er faren?

A Ingen fare: det er Taylors prestasjonslønn, og den virker

B Hvert lag kan optimalisere egne timer på bekostning av Fjell, for eksempel ved å ikke låne ut folk når det andre laget har det travelt

C Formennene får mer myndighet enn Mona

Svar: ____ Begrunnelse: _____

**e)** Hvilken modell anbefaler du Mona, og hva koster den? Bruk kontrollspenn og minst én fordel og én ulempe. To–tre setninger.

Svar:

**Hint, hvis du står fast** Tell og plasser: Modell 1: alle 8 under Mona. Modell 2: bare formennene står direkte under henne. Lag delt etter kundetype er én av de tre variantene i 14.5–14.7. Bonus per lag: Spør: hva gjør et lag som bare måles på egne timer når det andre laget trenger en montør i to dager? Boka kaller det suboptimalisering.

**I appen** Organisasjon og ledelse kap. 14 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL14_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

*Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 14.2 (kontrollspenn, nivåer), 14.4 (linjeorganisasjon, suboptimalisering), 14.5–14.7 (de tre variantene) og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

# Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 14 «Klassiske organisasjonsteorier»: innledningen (perioden ca. 1850–1930), 14.1 vitenskapelig ledelse, 14.2 administrasjonslæren, 14.3 byråkratiteorien, avsnittet om indre og ytre effektivitet, 14.4 tradisjonelle organisasjonsmodeller og stab med figur 14.1–14.4, 14.5–14.7 funksjons-, produkt- og markedsdelt linjeorganisasjon, og avsnittet om valg av organisasjonsmodell. Hawthorne-undersøkelsene og human relations-bevegelsen: kapittel 15.1, med kapittel 11.2–11.3 (organisasjonen som maskin og som menneskelig fellesskap). Direkte styring og regelstyring: kapittel 17.9.1–17.9.2. Forskriftene er ikke lærebokstoff, men gjør Webers poeng konkret: forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12 (samsvarserklæring til eier), forskrift om elektroforetak (FEK) § 7 (faglig ansvarlig) og internkontrollforskriften § 5, Lovdata. Akkord i elektrofagene: Akkordtariffen for elektrofagene (Landsoverenskomsten for elektrofagene), 2024-utgaven. Nordlys-tallene er de samme som i appen, sammendraget og øvingsheftet til kapittel 14. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.